

22. hét - GYAKORLAT

Feszültségstabilizálás Zener-diódával és integrált stabilizátorokkal

Mérési cél

Zener-diódás és 7805-ös stabilizátor felépítése, valamint bemeneti és kimeneti feszültségeik összehasonlítása.

Szükséges eszközök

- 5,1 V és 12 V-os Zener-diódák.
- 7805 és 7812 stabilizátor IC.
- Labor tápegység, digitális multiméter, próbapanel.
- Ellenállások és LED-ek.

1. mérés - Zener stabilizátor

- Építs egyszerű Zener-diódás stabilizátort.
- Ellenőrizd a polaritást és az előtétellenállást.
- Mérd meg a bemeneti és kimeneti feszültséget.

2. mérés - 7805

- Azonosítsd a 7805 kivezetéseit.
- Építsd meg az alapkapcsolást.
- Mérd meg a bemeneti és az 5 V-os kimeneti feszültséget.

3. összehasonlítás

- Hasonlítsd össze ugyanazon bemeneti feszültségnél a két megoldást.
- Vizsgáld meg a terhelésváltozás hatását.
- Rögzítsd az eredményeket mérési jegyzőkönyvben.

Mérési jegyzőkönyv

- Kapcsolás | Bemeneti feszültség | Kimeneti feszültség | Terhelés | Megjegyzés
- Zener stabilizátor | 7805 stabilizátor
- Írd le a két megoldás közötti legfontosabb különbségeket.

Értékelés

Órai munka 20%, labor 40%, számítások 20%, Moodle 20%.